ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МОСЕВРОСЕРВИС
ОГРН 1115012002808
ИНН 5012068066 КПП 500101001
Телефон: +7 (800) 551-09-39
E-mail: info@sk-mes.ru
143906 Московская область, г.Балашиха, ул.Кольцевая (мкр.Янтарный), д.5, пом. 261

Заказчик – АО «АВТОБЫТДОР»

«Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, г. о. Луховицы, пос. совхоза "Орешково", ул. Центральная, д.27»
(в т.ч. ПИР)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Книга 2. Наружные сети теплоснабжения

МЕС-БМК-04/24-ИОС4.2

Том 5.4.2

Москва – 2024 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МОСЕВРОСЕРВИС
ОГРН 1115012002808
ИНН 5012068066 КПП 500101001
Телефон: +7 (800) 551-09-39
E-mail: info@sk-mes.ru
143906 Московская область, г.Балашиха, ул.Кольцевая (мкр.Янтарный), д.5, пом. 261

Заказчик – АО «АВТОБЫТДОР»

«Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, г. о. Луховицы, пос. совхоза "Орешково", ул. Центральная, д.27»
(в т.ч. ПИР)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Книга 2. Наружные сети теплоснабжения

МЕС-БМК-04/24-ИОС4.2

Том 5.4.2

Генеральный директор Е.Н. Юдинцев

Главный инженер проекта В.В. Козлов

Москва – 2024 г.

Оглавление

Нормативно-технические документы. 1
а) Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчётных параметрах наружного воздуха. 2
б) Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции..... 2
в) Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объектов капитального строительства. 2
г) Перечень мероприятий по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод. 3
д) Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений с приложением расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 4
д_1) Обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях. 4
е) Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды. 4
е_1) Описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов. 4
ж) Сведения о потребности в паре. 4
з) Обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем - для объектов производственного назначения. 4
и) Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях 4
к) Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 5
м) Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества, для объектов производственного назначения. 5
н) Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов производственного назначения 5
о) Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости). 5
о_1) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование. 5
о_2) Сведения о типе и количестве установок, потребляющих тепловую энергию, параметрах и режимах их работы. 5
о_3) Сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода теплоносителей в объекте капитального строительства. 5
о_4) сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов теплоносителей и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются). 5
о_5) перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых теплоносителей. 6
о_6) Спецификацию предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход теплоносителей, в том числе основные их характеристики 6

Нормативно-технические документы.

Документация должна быть выполнена в соответствии с действующими нормативно-техническими документами:

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ГОСТ 30732-2020 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия»;
- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;
- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;
- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция, кондиционирование. Противопожарные требования»;
- СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;
- СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»;
- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;
- РД 10-400-01 «Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей»;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

а) Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчётных параметрах наружного воздуха.

Таблица 1 – Климатические параметры холодного периода года

1	Московская область, Кашира		
2	Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0.98	-34	°С
3	Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0.92	-30	°С
4	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0.98	-29	°С
5	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0.92	-26	°С
6	Температура воздуха, обеспеченностью 0.94	-14	°С
7	Абсолютная минимальная температура воздуха	-44	°С
8	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца	6.3	°С
9	Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха ≤0, °С	143	сут
10	Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤0, °С	-6.1	°С
11	Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха ≤8, °С	206	сут
12	Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤8, °С	-3	°С
13	Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха ≤10, °С	223	сут
14	Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤10, °С	-2.1	°С
15	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца	84	%
16	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца	81	%
17	Количество осадков за ноябрь-март	195	мм
18	Преобладающее направлением ветра за декабрь - февраль	Ю	
19	Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь	3.9	м/с
20	Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ≤8, °С	3.6	м/с

Таблица 2 – Климатические параметры теплого периода года

1	Московская область, Кашира		
2	Барометрическое давление	989	гПа
3	Температура воздуха обеспеченностью 0.95	21	°С
4	Температура воздуха обеспеченностью 0.98	25	°С
5	Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца	23.8	°С
6	Абсолютная максимальная температура воздуха	39	°С
7	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца	10	°С
8	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца	71	%
9	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца	57	%
10	Количество осадков за апрель - октябрь	414	мм
11	Суточный максимум осадков	59	мм
12	Преобладающее направление ветра за июнь - август	З	
13	Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль	2.5	м/с

Расчетная температура принята с обеспеченность. 0.92 для холодного периода года.

б) Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции.

Источником тепла является блочная котельная.

Нагрузки котельной:

Максимальная тепловая нагрузка потребителей в точке подключения:

- на отопление 1,557 МВт

-на горячее водоснабжение 0,987 МВт

Характеристика трубопроводов отопления:

Температура подачи: 95° С; Давление подающего трубопровода: 4,5 кгс/см2

Температура обратки: 70° С; Давление обратного трубопровода: 3,0 кгс/см2

Характеристика трубопроводов ГВС и циркуляции ГВС:

Температура подачи: 75° С; Давление трубопровода ГВС: 4,5 кгс/см2

Температура обратки: 50° С; Давление циркуляции трубопровода ГВС: 2,3 кгс/см2

Тип системы теплоснабжения: Четырехтрубная сеть, система отопления – закрытая, независимая, система ГВС – открытая.

Метод прокладки:

Проектируемая тепловая сеть прокладывается от проектируемого здания котельной до до проектируемой тепловой камеры ТК-1, от т.1 до т.3 в сборном гидроизолированном канале ввиду технического задания заказчика и приближения к зданию котельной. Трубопроводы отопления :Т1 Ст.20 по ГОСТ 8731-219х6 ППУ 219/315; Т2 Ст.20 по ГОСТ 8731-219х6 ППУ 219/315; Трубопровод системы ГВС Т3 Ст.20 оцинкованная по ГОСТ 8731-133х6 ППУ 133/225; Трубопровод системы циркуляции ГВС Т4 Ст.20 оцинкованная по ГОСТ 8731-89х5 ППУ 89/160, протяженность тепловой сети в четырехтрубном исполнении: 15,6 м.

На время строительных работ проектируемая тепловая сеть от проектируемой тепловой камеры до здания существующей котельной, от т.4 до т.7 прокладывается байпасная ветка бесканально, Т3 Ст.20 по ГОСТ 8732-133х6 ППУ 133/225; Т4 Ст.20 по ГОСТ 8732-89х5 ППУ 89/160, протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении: 36,6 м.

Строительные конструкции:

Проектом предусматривается проектируемая тепловая камера из сборных элементов:

Фундаментные блоки ФБС по ГОСТ 13579-2018, Плита перекрытия каналов и камер по альбому «РК 2303-86» и ГОСТ 13015-2012, монолитная плита тепловой камеры изготавливается индивидуально (см. лист 6 ГЧ). Тепловая камера оснащается запорной арматурой для отключения участка и слива трассы в дренажный колодец. Дренажный колодец предусматривается из сборных заводских элементов по серии 3.900.1-14.

в) Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объектов капитального строительства.

Способы прокладки трассы:

Проектируемая тепловая сеть прокладывается от проектируемого здания котельной до проектируемой тепловой камеры ТК-1 (от т.1 до т.3) в сборном гидроизолированном канале, Трубопроводы отопления :Т1 Ст.20 по ГОСТ 8731-219х6 ППУ 219/315; Т2 Ст.20 по ГОСТ 8731-219х6 ППУ 219/315; Трубопровод системы ГВС Т3 Ст.20 оцинкованная по ГОСТ 8731-133х6 ППУ 133/225; Трубопровод системы циркуляции ГВС Т4 Ст.20 оцинкованная по ГОСТ 8731-89х5 ППУ 89/160, протяженность тепловой сети в четырехтрубном исполнении: 15,6 м.

Устройство байпаса.

На время проведения строительных работ блочной котельной прокладывается временная линия байпаса труб ГВС от ТК-1 до существующего здания котельной. Проектируемая тепловая сеть от т.4 до т.7 прокладывается бесканально, Т3 Ст.20 по ГОСТ 8732-133х6 ППУ 133/225; Т4 Ст.20 по ГОСТ 8732-89х5 ППУ 89/160, протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении: 36,6 м.

Трассировка, расстановка опор выбрана на основании расчета в программном комплексе "СТАРТ-Проф" версии 4.86 R4.

Монтаж, транспортировку, изоляцию стыков и испытания трубопроводов в ППУ изоляции производить в соответствии с МГСН 6.03-03, СП 124.13330.2012 и руководством по применению труб с индустриальной изоляцией из ППУ завода изготовителя.

г) Перечень мероприятий по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод.

Не предусмотрено.

д) Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений с приложением расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Не предусмотрено.

д_1) Обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях.

Тепловая изоляция трубопроводов, углов поворота, запорной арматуры и стыков соответствует нормам СП 61.13330.2012.

Монтаж, транспортировку, изоляцию стыков и испытания трубопроводов в ППУ изоляции производить в соответствии с МГСН 6.03-03, СП 124.13330.2012 и руководством по применению труб с индустриальной изоляцией из ППУ завода изготовителя.

Для проектируемой трассы тепловой сети из стальных труб в ППУ изоляции в программе СТАРТ версия 4.86 R4 произведен расчет на прочность и циклическую устойчивость по РД 10-400-01 (режим ПДН).

Расчет показал, что напряжения трубопроводе не превышают допустимые, а число полных эквивалентных циклов >10000.

Расчетное количество пусков из холодного состояния неограниченно.

В целях уменьшения утечек тепловой энергии и теплоносителя трубопроводы должны подвергаться дополнительным испытаниям и указанием в сертификате с оформлением соответствующего акта.

е) Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды.

Параметры тепловой сети в точке подключения:

Диаметры и характеристики трубопровода приняты на основании ТЗ.

е_1) Описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов.

Не предусмотрено.

ж) Сведения о потребности в паре.

Не предусмотрено.

з) Обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем - для объектов производственного назначения.

Не предусмотрено.

и) Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях

Не предусмотрено.

к) Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

Не предусмотрено.

м) Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества, для объектов производственного назначения.

Не предусмотрено.

н) Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов производственного назначения

Не предусмотрено.

о) Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости).

Не предусмотрено.

о_1) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование.

Настоящими проектными решениями предусматривается изоляция стыков сварных швов стальных трубопроводов в ППУ-изоляции термоусаживаемыми муфтами, технология установки которых разработана фирмой-производителем и согласована с эксплуатирующими организациями.

Стальные трубы в ППУ изоляции для прокладки тепловых сетей поставляются в соответствии с ГОСТ 30732-2020 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой».

Тепловая изоляция трубопроводов, углов поворота, запорной арматуры и стыков соответствуют нормам СП 61.13330.2012.

Тепловая изоляция стальных труб защищена от попадания влаги водонепроницаемой полиэтиленовой оболочкой и оснащена системой оперативного дистанционного контроля (СОДК).

Предусмотрена система диспечерезации системы ОДК, сигнал поступает в здание котельной.

о_2) Сведения о типе и количестве установок, потребляющих тепловую энергию, параметрах и режимах их работы.

Данным разделом не разрабатывается.

о_3) Сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода теплоносителей в объекте капитального строительства.

Данным разделом не разрабатывается.

о_4) сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов теплоносителей и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей (за

исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются).

Данным разделом не разрабатывается.

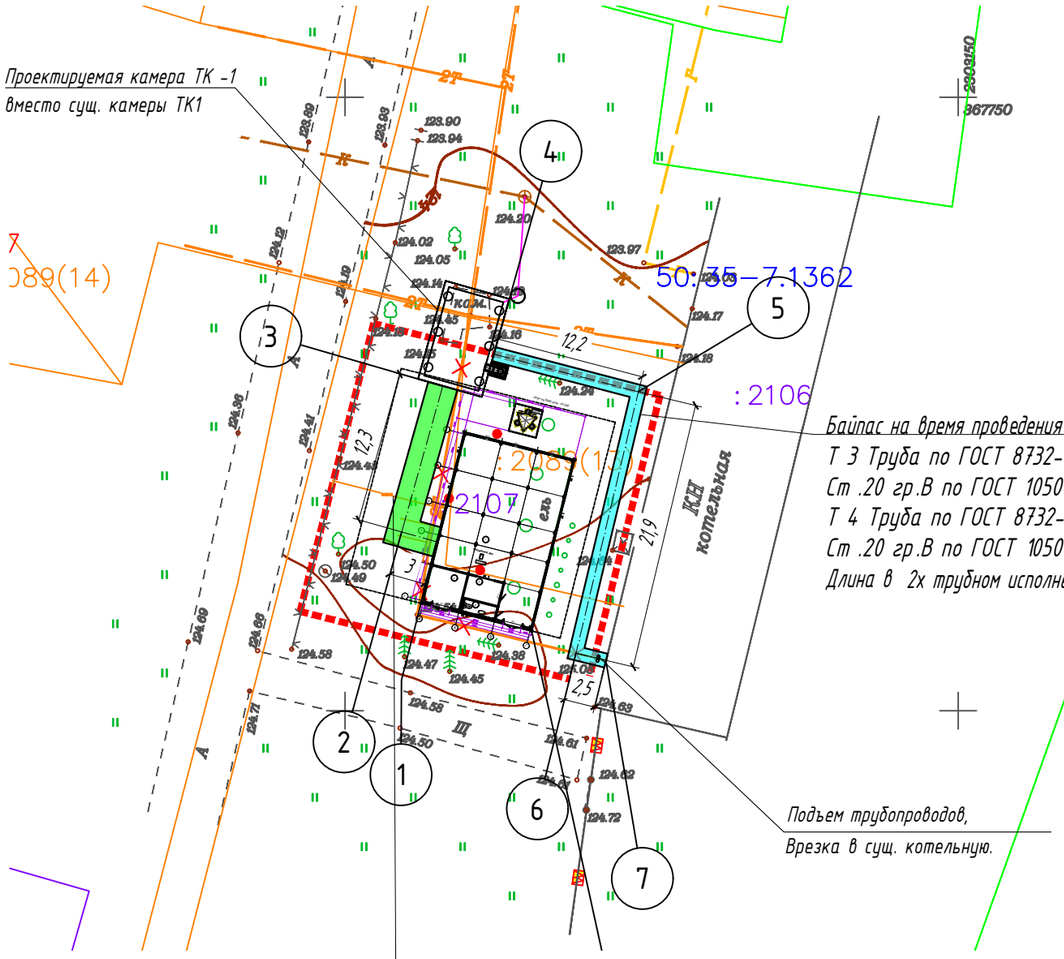
о_5) перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых теплоносителей.

Данным разделом не разрабатывается.

о_6) Спецификацию предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход теплоносителей, в том числе основные их характеристики

Данным разделом не разрабатывается.

План трассы
Масштаб 500

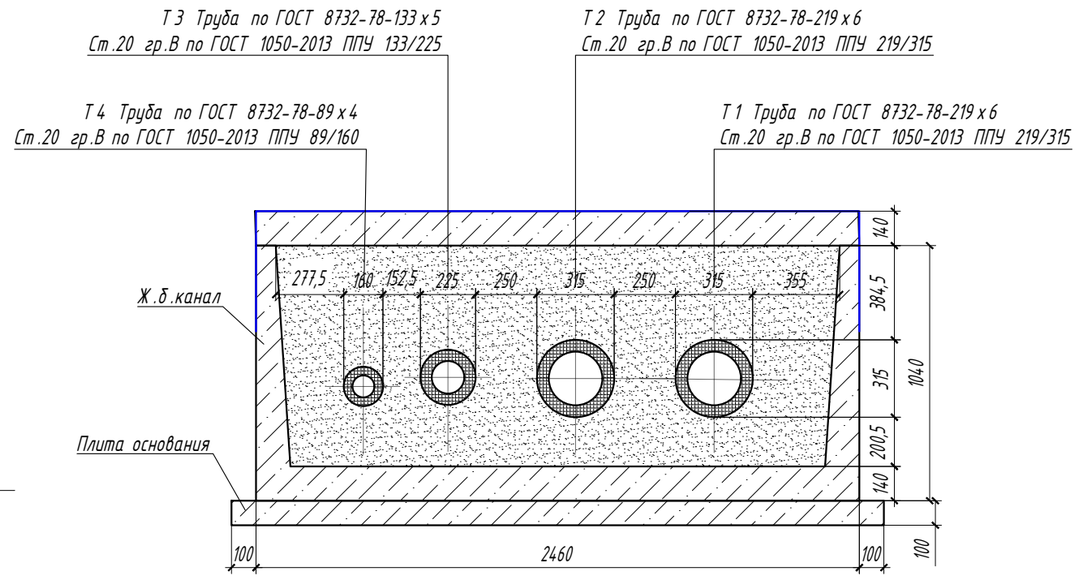


Байпас на время проведения работ
Т 3 Труба по ГОСТ 8732-78-89 х 5
Ст .20 гр.В по ГОСТ 1050-2013 ППУ 89/160
Т 4 Труба по ГОСТ 8732-78-133 х 6
Ст .20 гр.В по ГОСТ 1050-2013 ППУ 133/225
Длина в 2х трубном исполнении 36,6 метра

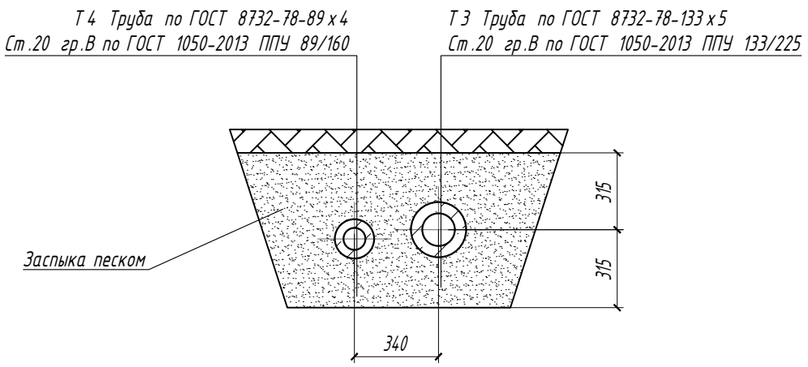
Подъем трубопроводов,
Врезка в сущ. котельную.

Проектируемая тепловая сеть в непроходном сборном канале
Т 1 , Т 2 по ГОСТ 8732-78-219 х 6
Ст .20 гр.В по ГОСТ 1050-2013 ППУ 219/315
Т 3, Т Труба по ГОСТ 8732-78-133 х 6
Ст .20 гр.В по ГОСТ 1050-2013 ППУ 133/225
Т 4 Труба по ГОСТ 8732-78-89 х 5
Ст .20 гр.В по ГОСТ 1050-2013 ППУ 89/160
Длина в 4х трубном исполнении 12.6 метра

Сечение от т.1 до т.3
Масштаб 1:25



Сечение от т.4 до т.7
Масштаб 1:25



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Условные обозначения	Наименование
	Условные обозначения (проектные контуры)
	Тепловая сеть проектируемая
	Байпас тепловой сети

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Цыганов			
ГИП		Козлов			

МЕС -БМК -04/24- ИОС 4.2

Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, г.о.Луховицы, пос. совхоза "Орешково", ул.Центральная, д.27

Наружные тепловые сети	Стадия	Лист	Листов
	П	1	
План трассы. Масштаб 1:500	Мосевросервис		

Согласовано

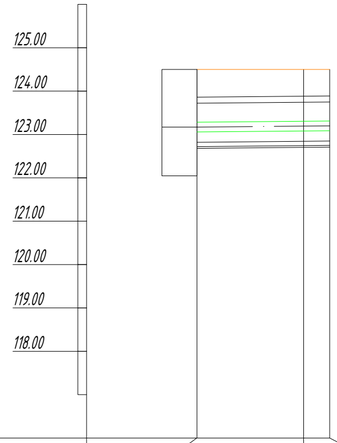
Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

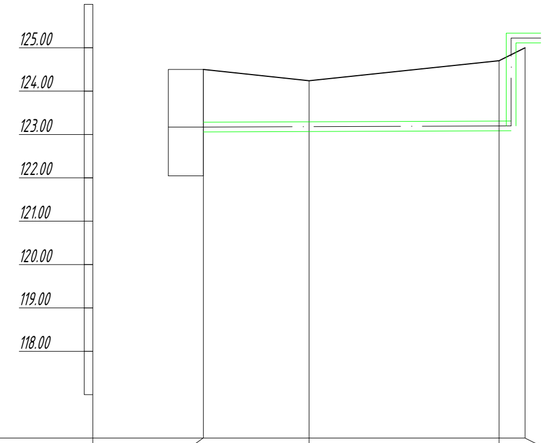
Копировал

Формат А3



Масштаб вертикальный : 1:100
Масштаб горизонтальный : 1:500

Характерные точки	3	2	1
Проектная отметка земли , м	124.50	124.50	124.50
Натуральная отметка земли , м	124.50	124.50	124.50
Отметка верха плиты перекрытия канала , м	123.86	123.88	123.89
Отметка оси трубопровода , м	123.17	123.19	123.20
Отметка пола канала , м	122.68	122.70	122.71
Отметка дна траншеи , м	123.07	123.09	123.10
Длина участка , м		12.30	3.00
Глубина траншеи от поверхности земли (проект.), м	1.43	1.41	1.40
Уклон / Длина		0.002 / 15.60	
Тип поперечного сечения		Прокладка в сборном непроходном Ж.Б. канале на скользящих опорах	
Размер и материал труб		Т 1, Т 2 Труба по ГОСТ 8732-78-219 х 6 Ст.20 гр.В по ГОСТ 1050-2013 ППУ 219/315, Т 3 Труба по ГОСТ 8732-78-133 х 6 Ст.20 гр.В по ГОСТ 1050-2013 ППУ 133/225, Т 4 Труба по ГОСТ 8732-78-89 х 5 Ст.20 гр.В по ГОСТ 1050-2013 ППУ 89/160	
Развернутый план трассы		УП 90°	



Масштаб вертикальный : 1:100
Масштаб горизонтальный : 1:500

Характерные точки	4	5	6	7
Проектная отметка земли , м	124.50	124.24	124.70	125.00
Натуральная отметка земли , м	124.50	124.24	124.70	125.00
Отметка верха плиты перекрытия канала , м	-	-	-	-
Отметка оси трубопровода , м	122.72	122.74	122.79	122.79
Отметка пола канала , м	-	-	-	-
Отметка дна траншеи , м	122.32	122.34	122.39	-
Длина участка , м		12.20	21.90	2.50
Глубина траншеи от поверхности земли (проект.), м	1.48	1.20	1.61	-
Уклон / Длина		0.002 / 36.60		
Тип поперечного сечения		Прокладка бесканально		
Размер и материал труб		Т 3 Труба по ГОСТ 8732-78-133 х 6 Ст.20 гр.В по ГОСТ 1050-2013 ППУ 133/225, Т 4 Труба по ГОСТ 8732-78-89 х 5 Ст.20 гр.В по ГОСТ 1050-2013 ППУ 89/160		
Развернутый план трассы		УП 90°	УП 90°	

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Цыганов			
ГИП		Козлов			

МЕС -БМК -04/24- ИОС 4.2

Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, г.о.Луховицы, пос. совхоза "Орешково", ул.Центральная, д.27

Наружные тепловые сети

Стадия	Лист	Листов
П	2	

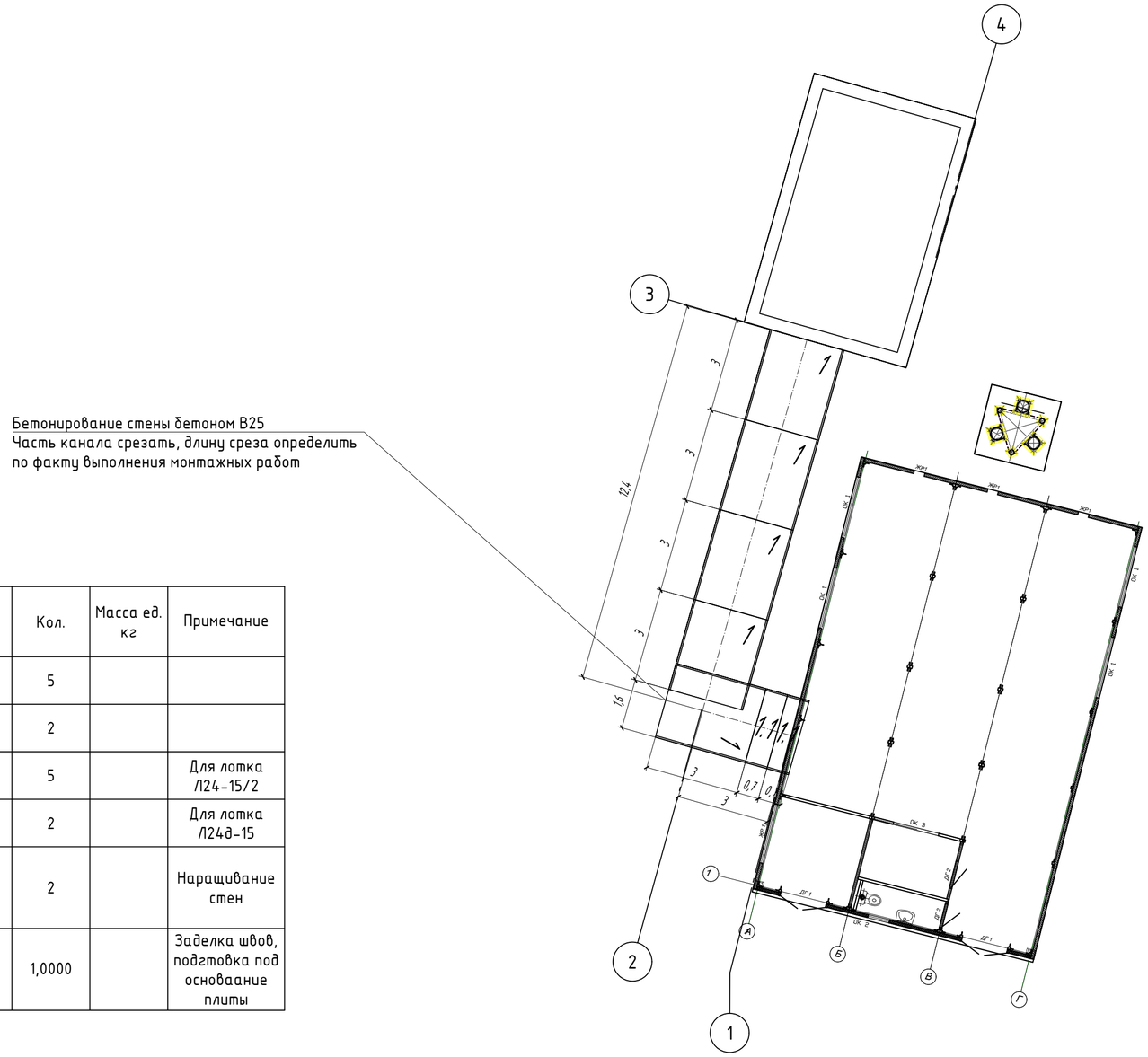
Продольный профиль

Мосевросервис

Копировал

Формат А2

Схема устройства сборного канала



Бетонирование стены бетоном В25
Часть канала срезать, длину среза определить по факту выполнения монтажных работ

Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
1,0	Очаковский ЖБИ	Лоток теплотрассный Л24-15/2	5		
1,1	Очаковский ЖБИ	Лоток теплотрассный Л24д-15	2		
3,0	Очаковский ЖБИ	Плита перекрытия теплотрассы П20-3	5		Для лотка Л24-15/2
4,0	Очаковский ЖБИ	Плита перекрытия теплотрассы П20д-3 (доборная)	2		Для лотка Л24д-15
7,0		Бетон класса В25 (м3)	2		Наращивание стен
8,0		Бетон класса В7.5 (м3)	1,0000		Заделка швов, подготовка под основаание плиты

Примечания

1. Бетонные и железобетонные работы выполнять согласно правилам производства работ СП 70.13330.2012.
2. Обратную засыпку производить слоями 20-30 см песком средней крупности

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Цыганов			
ГИП		Козлов			

МЕС -БМК -04/24- ИОС 4.2

Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, г.о.Луховицы, пос. совхоза "Орешково", ул.Центральная, д.27

Наружные тепловые сети

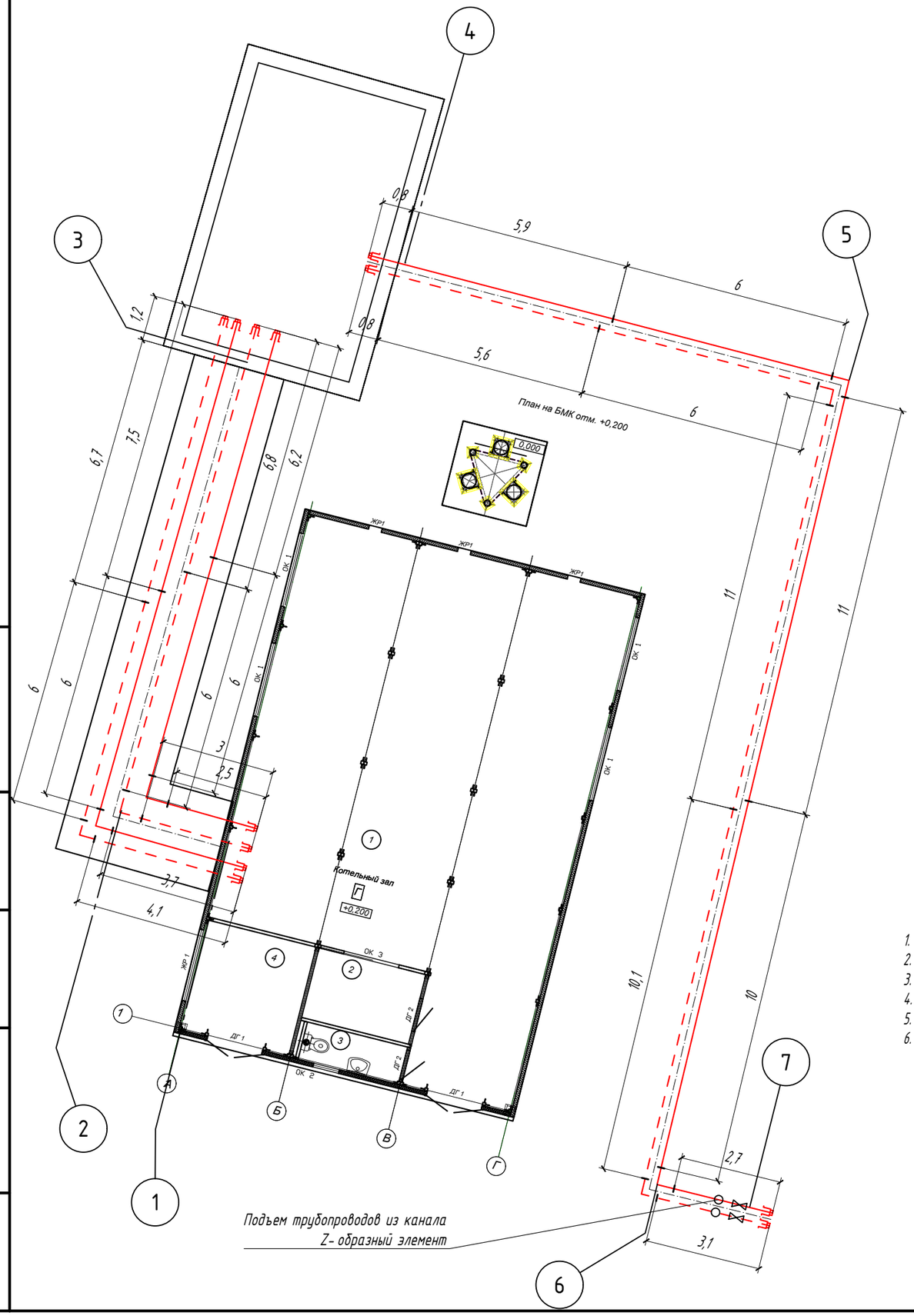
Стадия	Лист	Листов
П	2	

План трассы. Часть 1. Масштаб 1:500

Мосевросервис

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Копировал | Формат А2



Спецификация

Поз	Обозначение	Наименование	Ед. изм	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
		Кран шаровый приварной Ду 125	шт.	1		
		Кран шаровый приварной Ду 80	шт.	1		
1	ГОСТ 30732-2020	Труба 219 х 6-20 ГОСТ 8732- ППУ 1- ПЭ	м.пог.	32.0		
2	ГОСТ 30732-2020	Труба 133 х 6-20 оцинк. ГОСТ 8732- ППУ 1- ПЭ	м.пог.	55.0		
3	ГОСТ 30732-2020	Труба 133 х 6-20 оцинк. ГОСТ 8732- ППУ 1- ОЦ	м.пог.	5.0		Наружный участок из канала до котельной
4	ГОСТ 30732-2020	Труба 89 х 5-20 оцинк. ГОСТ 8732- ППУ 1- ПЭ	м.пог.	55.0		
5	ГОСТ 30732-2020	Труба 89 х 5-20 оцинк. ГОСТ 8732- ППУ 1- ОЦ	м.пог.	5.0		Наружный участок из канала до котельной
6	ГОСТ 30732-2020	Отвод Ст.20 219 х 6(7)-90°-1- ППУ -ПЭ, L1=L2=600 мм	шт.	2		
7	ГОСТ 30732-2020	Отвод Ст.20 оцинк. 133 х 5(6)-90°-1- ППУ -ПЭ, L1=L2=460 мм	шт.	3		
8	ГОСТ 30732-2020	Отвод Ст.20 оцинк. 89 х 4(5)-90°-1- ППУ -ПЭ, L1=L2=410 мм	шт.	3		
9	ГОСТ 30732-2020	Z- образный элемент оцинк. 133 х 6-20 ГОСТ 8731 – 90°- ППУ 1- ОЦ, L1=L2=460, H=*** ГОСТ 30732-2020.				Н- уточнить по факту монтажа трубопровода
10	ГОСТ 30732-2020	Z- образный элемент оцинк. 89 х 6-20 ГОСТ 8731 – 90°- ППУ 1- ОЦ, L1=L2=460, H=*** ГОСТ 30732-2020.				
11	ГОСТ 30732-2020	Комплект заделки стыка (ПЭ)219/315	шт.	4		
12	ГОСТ 30732-2020	Комплект заделки стыка (ПЭ)133/225	шт.	9		
13		Комплект заделки стыка (ПЭ)89/160	шт.	9		
14		Песок засыпки канала	м3	72		
15		Вилатерм	м.пог.	163		Гидроизоляция узлов ввода
16		Бетон В 7.5	м3	1		
17		Битум 50/50	кг	64		

Примечание:

1. Обеспечить возможность проведения мероприятий по выпуску воды из нижней точки перекладываемого участка тепловой сети.
2. Используются отводы заказного исполнения, разные длины плеч.
3. Обеспечить возможность проведения мероприятий по выпуску воздуха из верхней точки перекладываемого участка тепловой сети.
4. Монтаж трубопроводов вести по технологии завода-изготовителя.
5. Перед производством работ отшурфить ручным способом существующие коммуникации с целью определения отметок и глубины заложения.
6. Пересечения с существующими коммуникациями выполнить согласно СК 3105-98

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Цыганов			
ГИП		Козлов			

МЕС-БМК-04/24-ИОС 4.2

Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, г.о.Луховицы, пос. совхоза "Орешково", ул.Центральная, д.27

Наружные тепловые сети

Стадия	Лист	Листов
П	4	

Монтажная схема

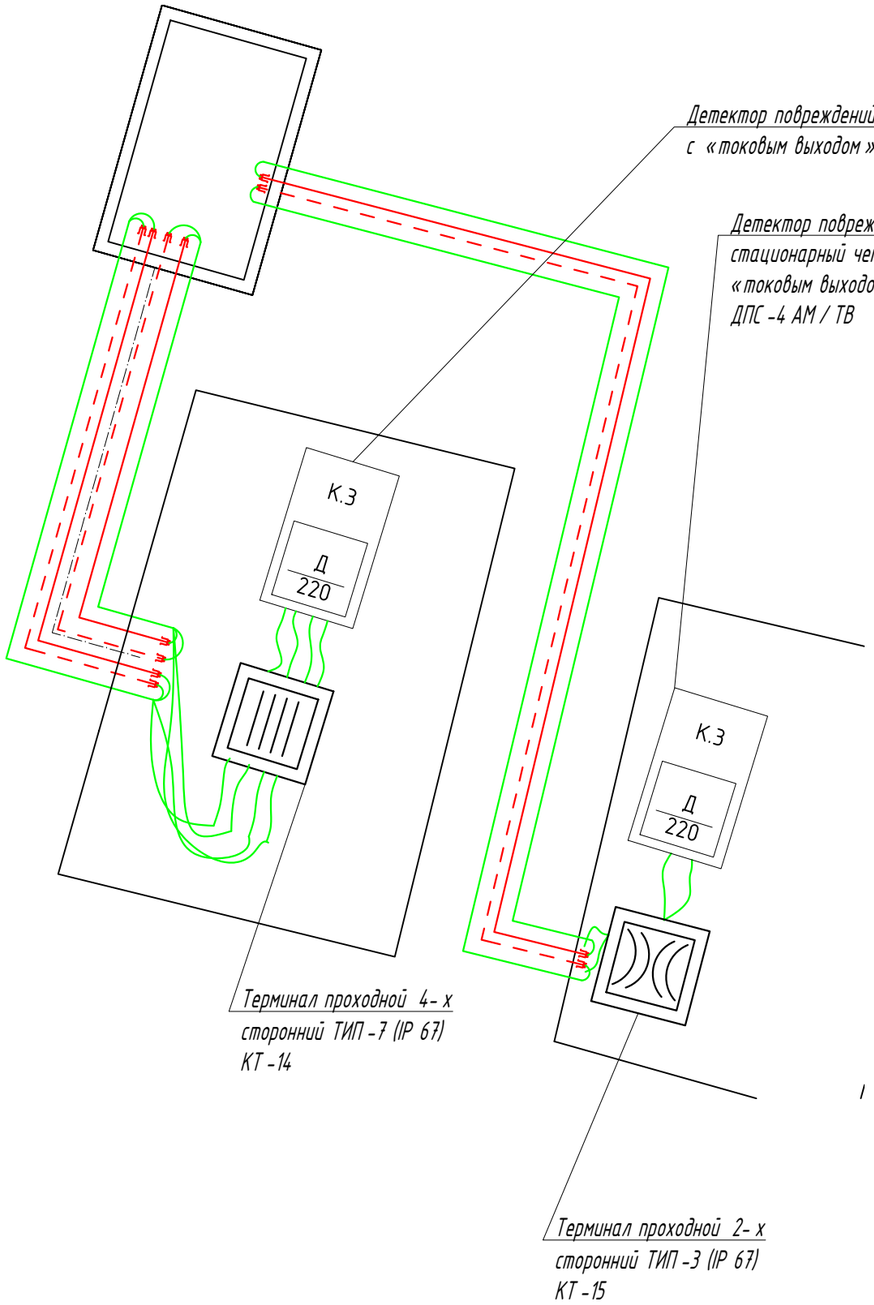
Мосевросервис

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Копировал

Формат А3

п / п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Точка уст-ки
1	Детектор повреждений стационарный четырехканальный с «токовым выходом» ДПС-4 АМ/220	шт.	1	
2	Детектор повреждений стационарный двухканальный многоуровневый ДПС-2 АМ/220	шт.	1	
3	GSM- модем для пульта диспетчера RGM-M12-AR	шт.	2	
4	Комплект оборудования GSM.220/ ТВ	шт.	2	
5	Терминал проходной 2-х сторонний ТИП-3 (IP 67) КТ-15	шт.	1	
6	Терминал проходной 4-х сторонний ТИП-7 (IP 67) КТ-14	шт.	1	
7	Комплект удлинения кабеля трехжильного КУК-3 (10 метров)	комп.	8	



1. Примечание:
2. В тепловой камере кабель прокладывать в оцинкованной трубе диаметром 50 мм.
3. В процессе сдачи теплотрассы в эксплуатацию, необходимо снять эталонную рефлектограмму смонтированной СОДК. Эталонная рефлектограмма хранится в архиве службы эксплуатации.
4. Транспортировку, приемку материалов, хранение, монтаж, сдачу в эксплуатацию и дальнейшее обслуживание системы ОДК проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 30732-2006, ГОСТ 56380-2015, рекомендациями СП 41-105-2002, инструкциями завода-изготовителя трубы, Руководством по применению СОДК изд. 3, 2007 г. ООО «Термолайн», проектом.
5. Сигнальный и транзитный проводники зачищать с помощью наждачной бумаги от остатков пены и краски, а затем тщательно обезжиривать на каждом стыке.
6. На время монтажа, соединить основной сигнальный и транзитный провод на торцах трубопровода для создания петли.
7. С помощью пассатижей, на следующем стыке, аккуратно выпрямить и растянуть скрученные в спираль провода и, не допуская изломов, расположить параллельно трубе.
8. С помощью ножа удалить с торцов труб на стыке наружный слой пенополиуретановой изоляции на глубину 10 мм.
9. При помощи крепежной ленты прикрепить к металлической трубе стойки для фиксации проводников (держатель). Одним отрезком ленты фиксируются одновременно два держателя для разных проводов. Лента оборачивается вокруг стальной трубы 2 раза с нахлестом 10 %.
10. Натянуть провода для соединения «встык» и отрезать лишние части кусачками, таким образом, чтобы не было слабины при соединении.
11. Произвести измерение сопротивления проводов на первом стыке (начиная от торца трубы) с помощью контрольно-монтажного тестера.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Цыганов			
ГИП		Козлов			

МЕС-БМК-04/24-ИОС 4.2

Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, г.о.Луховицы, пос. совхоза "Орешково", ул.Центральная, д.27

Наружные тепловые сети	Стадия	Лист	Листов
	П	5	
СОДК	Мосевросервис		

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

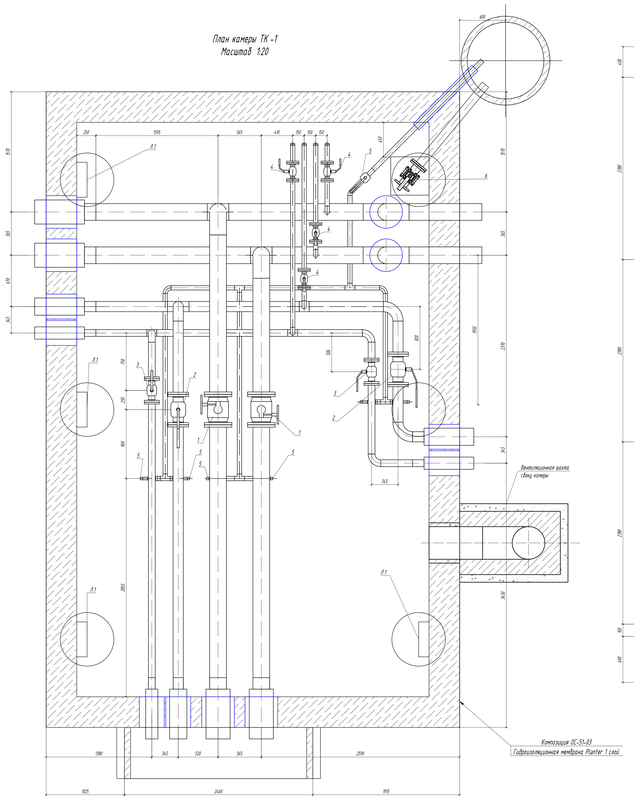
Подпись и дата

Инв. № подл.

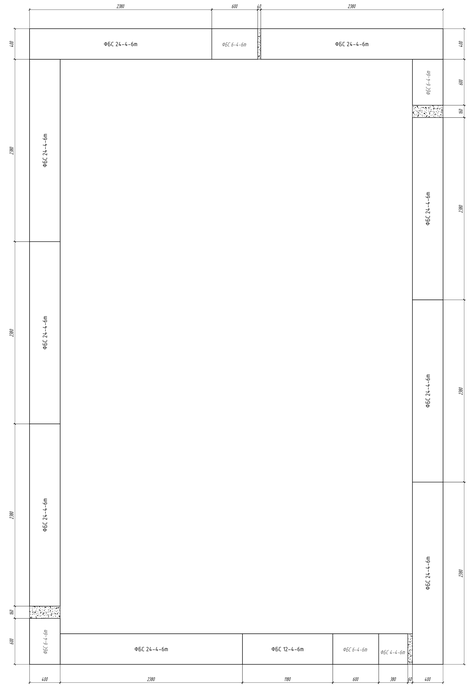
Копировал

Формат А3

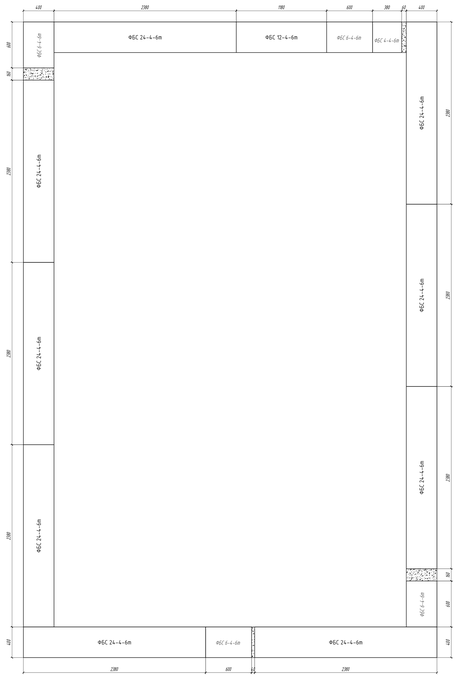
План камеры ТК -1
Масштаб 1:20



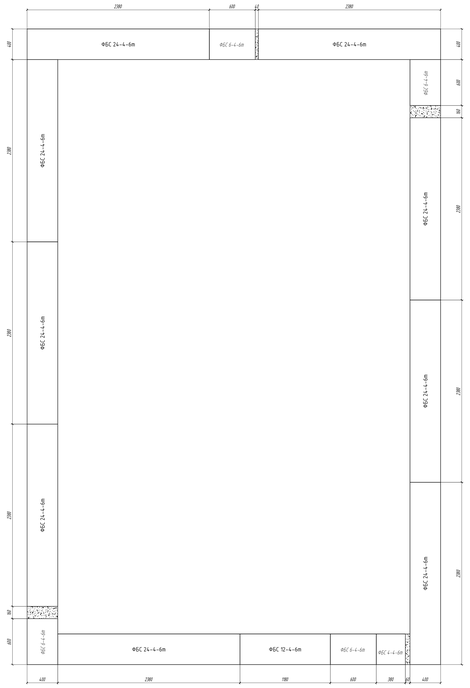
1 ряд раскладок ФБС
Масштаб 1:20



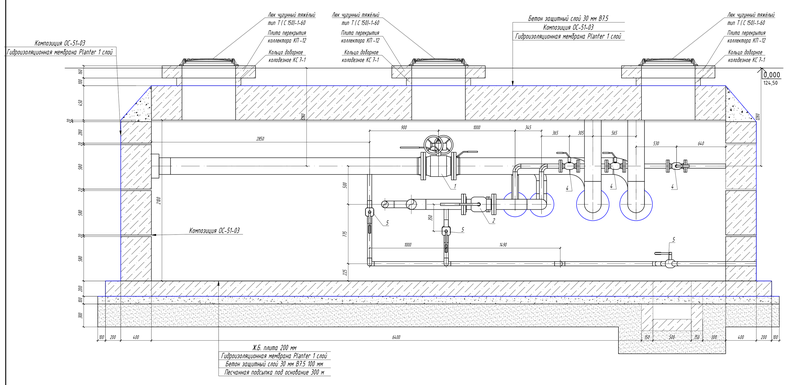
2 ряд раскладок ФБС
Масштаб 1:20



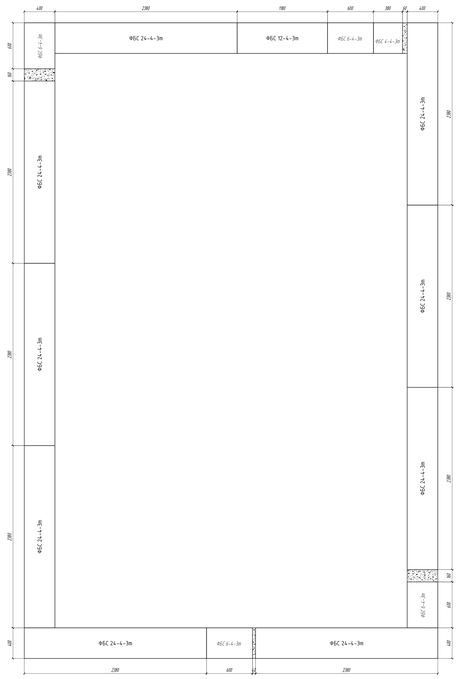
3 ряд раскладок ФБС
Масштаб 1:20



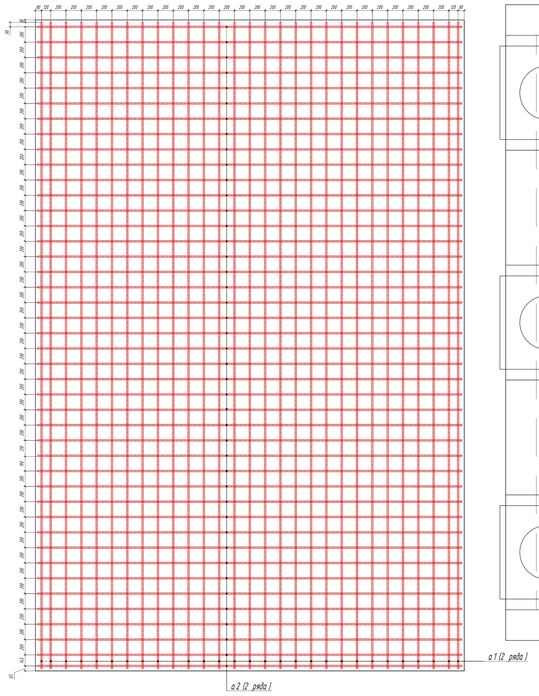
1-1
Масштаб 1:20



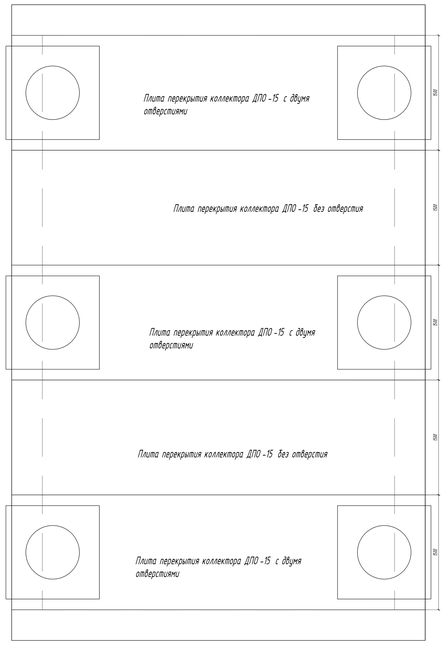
4 ряд раскладок ФБС
Масштаб 1:20



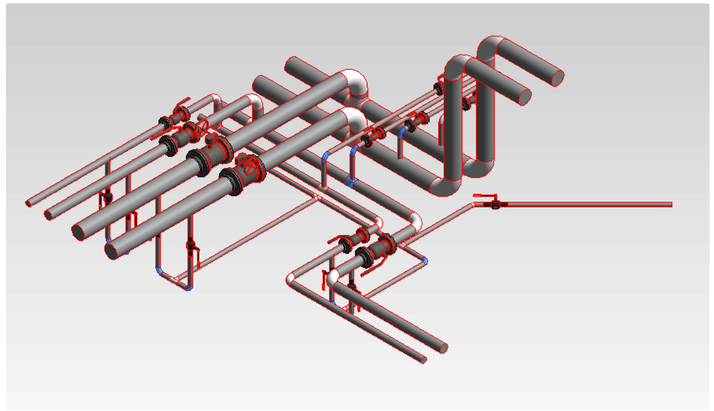
Армирование Ж.Б. основания
Масштаб 1:20



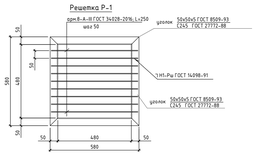
Раскладка плит перекрытия
Масштаб 1:20



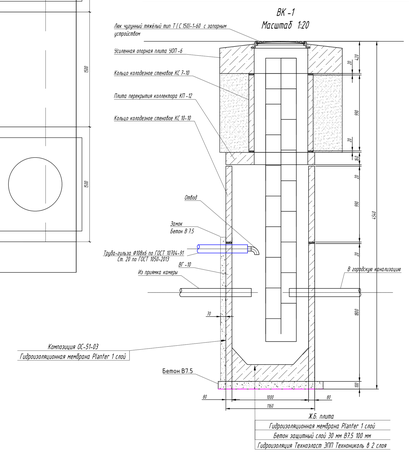
Аксонометрическая схема тепловой камеры



Решетка Р-1



ВК -1
Масштаб 1:20



Примечания:
1. Колодец является накопителем, после фрезеры часть стенки будет стоять на 100 мм от днища колодца, после чистовики отметка выше 100 мм осуществляется первой частью бетонной канализации с установкой обратного клапана
2. Нижнезаглубленная часть колодца рассчитана на 0,71 м.з

Спецификация на технологическую часть

Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
1		Кран шаровый фланцевый Ду 200 с механическим редуктором, Р=2,5 МПа	шт	2	
2		Кран шаровый фланцевый Ду 125, Р=2,5 МПа	шт	2	
3		Кран шаровый фланцевый Ду 80, Р=2,5 МПа	шт	2	
4		Кран шаровый фланцевый Ду 50, Р=4,0 МПа	шт	4	
5		Кран шаровый муфтовый Ду 20, Р=4,0 МПа	шт	7	
6		Задвижка клиновая Ру 10 фланцевая Ду 100, Р=1,0 МПа	шт	1	
7	ГОСТ 33259-2015	Фланцы плоские стальные 200-25-20-1-В. Ст 20.10	шт	4	
8	ГОСТ 33259-2015	Фланцы плоские стальные 125-25-20-1-В. Ст 20.10	шт	4	
9	ГОСТ 33259-2015	Фланцы плоские стальные 80-25-20-1-В. Ст 20.10	шт	4	
10	ГОСТ 33259-2015	Фланцы плоские стальные 50-25-20-1-В. Ст 20.10	шт	8	
11	ГОСТ 17375-2001 исполнение 2	Отвод П 90 219х11 Ду-200 стальной (1х 20) 90 приварной	шт	4	
12	ГОСТ 17375-2001 исполнение 2	Отвод П 90 133х11 Ду-125 стальной (1х 20) 90 приварной	шт	3	
13	ГОСТ 17375-2001 исполнение 2	Отвод П 90 89х6 Ду-80 стальной (1х 20) 90 приварной	шт	3	
14	ГОСТ 17375-2001 исполнение 2	Отвод П 90-57х5 Ду-50 стальной (1х 20) 90 приварной	шт	12	
15	ГОСТ 17375-2001 исполнение 2	Отвод П 90-57х5 Ду-50 стальной (1х 20) 45 приварной	шт	7	
16	ГОСТ 17376-2001 исполнение 1	Тройник Т 219х11 Ду-200 стальной (1х 20) равнопроходный	шт	2	
17	ГОСТ 17376-2001 исполнение 2	Тройник Т-133х6-57х5-Ст.20 Ду 125-50 стальной (1х 20) переходной	шт	1	
18	ГОСТ 17376-2001 исполнение 2	Тройник Т-89х6-57х5-Ст.20 Ду 80-50 стальной (1х 20) переходной	шт	1	
19		Труба Ø219х6 по ГОСТ 8732-78 Ст. 20 по ГОСТ 1050-2013	п.м.	15,0	
20		Труба Ø133х6 по ГОСТ 8732-78 Ст. 20 по ГОСТ 1050-2013	п.м.	12,0	
21		Труба Ø89х6 по ГОСТ 8732-78 Ст. 20 по ГОСТ 1050-2013	п.м.	12,0	
22		Труба Ø57х5 по ГОСТ 8732-78 Ст. 20 по ГОСТ 1050-2013	п.м.	12,0	
23	ТУ 5762-050-45757203-15	REHAU Шланг изоляционный гофрированный DN/ID 110х99	п.м.	15,0	
24	ТУ 5762-050-45757203-15	REHAU Шланг изоляционный гофрированный DN/ID 75х63	п.м.	12,0	
25	ТУ 5762-050-45757203-15	REHAU Шланг изоляционный гофрированный DN/ID 110х99	п.м.	12,0	
26	ТУ 5762-050-45757203-15	REHAU Шланг изоляционный гофрированный DN/ID 110х77	п.м.	7,0	До забивки
27		Труба-гильза Ø219х6 по ГОСТ 10706-91 Ст. 20 по ГОСТ 8731-2013	п.м.	12,0	
28		Труба-гильза Ø133х6 по ГОСТ 10706-91 Ст. 20 по ГОСТ 8731-2013	п.м.	3,0	
29		Труба-гильза Ø108х4 по ГОСТ 10706-91 Ст. 20 по ГОСТ 8731-2013	п.м.	2,0	

Спецификация на строительную часть сборных элементов тепловых камер

		Гидроизоляционная мембрана Planter 1 слой	м2	52,0	сборку камеры
		Гидроизоляционная мембрана Planter 1 слой	м2	52,0	под основание
		Композиция ОС-51-03	м2	98,0	
		БГ 8.25- 1т х 1180 м3	м3	1,0	Забивка гильзы между блоками
		БГ 8.25- 1т х 1180 м3	м3	0,0	Днище
		Плита перекрытия коллектора ДПО-15 с двумя отверстиями	шт.	3	
		Плита перекрытия коллектора ДПО-15 без отверстия	шт.	2	
2.1		Листовая изоляция для теплоизоляции труб ТС Diamond 2,5 метра (упаковка 30/150)	шт.	6	
		АТС 42-01-02 "МЕХМОНТАЖ" лист 5 шт.	комп.	1	
	ГОСТ 30326-2019	Лист чугунный тяжелый тип Т1 С 500-1-60	шт.	6	
	АТС 42-01-98	Кронштейн заторцевой с отбитыми концами для теплосети	шт.	8	
	ГОСТ 8020-90	Кольцо доборное колодезное КС 7-1	шт.	6	
2.2		Арматура АО А-500С ⌀=6мм	шт.	58	
2.3		Арматура АО А-500С ⌀=12мм	шт.	86	
		Подушка Р-1 В плане частично	комп.	1	
		Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88	шт.	4	
		ц/м В-А-III ГОСТ 3634-2016, L=250	шт.	8	

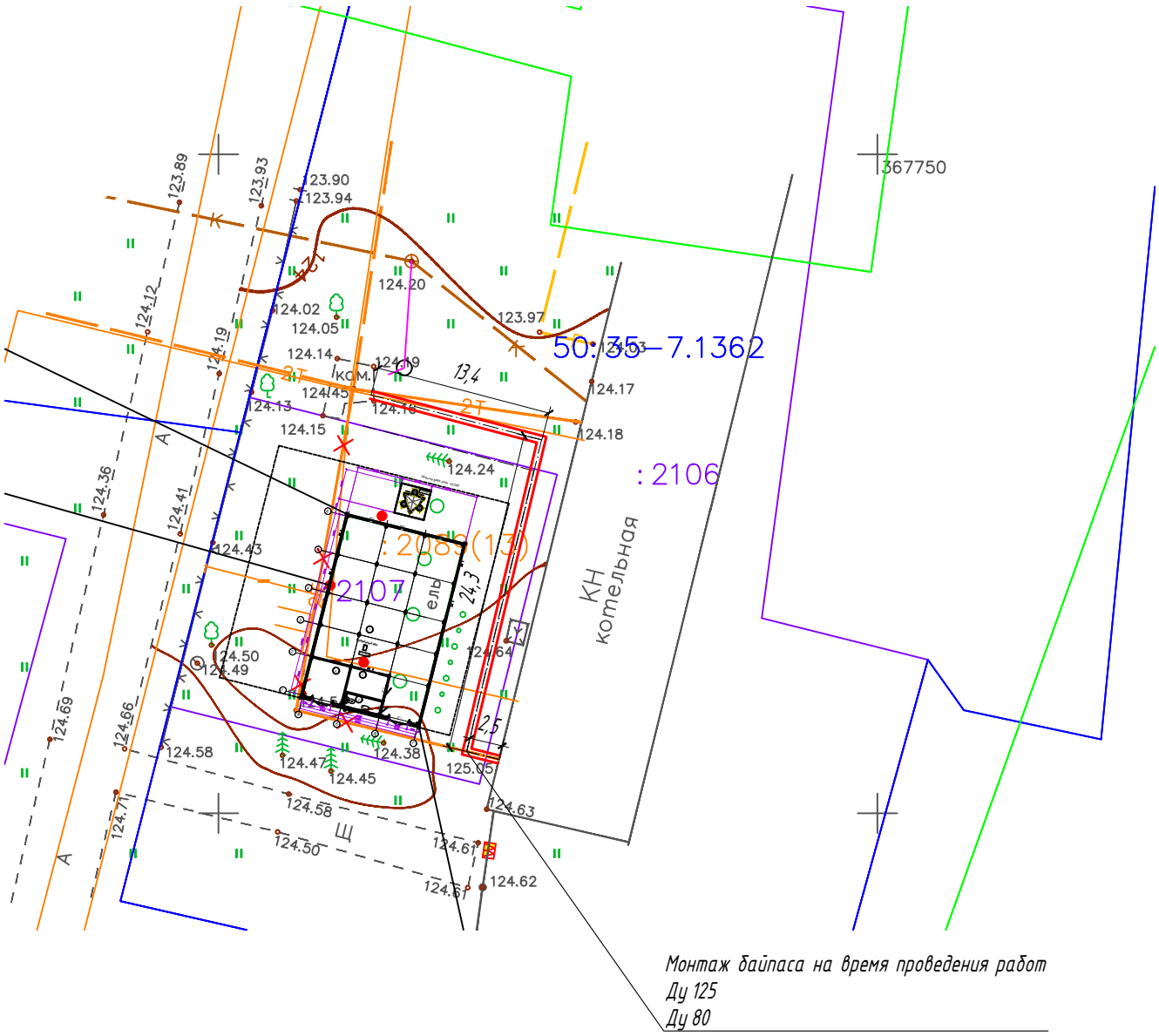
Спецификация на строительную часть водоприемного колодца

		Усиленная опорная плита УОП-4	шт.	1	
	ГОСТ 30326-2019	Лист чугунный тяжелый тип Т1 С 500-1-60	шт	1	
	АТС 42-01-98	Кронштейн заторцевой с отбитыми концами для теплосети (опоры)	шт	1	
		Кольцо колодезное стеновое КС 7-10	шт	1	
		Плита перекрытия коллектора КП-12	шт	1	
		Кольцо колодезное стеновое КС 10-10	шт	1	
		Подвесная конструкция, устанавливаемая на Водопроводно-колодезных сетях ВК-10	шт	1	
		Гидрошпонт ЭПП 4.0	м2	5	
		Гидроизоляционная мембрана Planter 1 слой	м2	12,0	под основание
		Бетон В 7,5	м3	3	
		Скобы металлические СТ-2	шт.	4	
		Листовая изоляционная АТ-1 (лист) 3,5 метра	шт	1	

Спецификация на строительную часть водоприемного колодца

		Обратный клапан для канализации	шт.	1	Устанавливается в колодце перед канализацией
		Скобы П 90 57х4 Ц Ду-50 стальной (1х 20) 90 оцинкованный	шт.	1	
		Вентилятор	к.пл.	39	
		Бетон В 7,5	м3	0,2	Забивка для труб в колодце
		Труба-гильза Ø108х4 по ГОСТ 10706-91 Ст. 20 по ГОСТ 8731-2013	п.м.	2,0	

План трассы
Масштаб 500



Спецификация

Поз	Обозначение	Наименование	Ед. изм	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
1		Труба 133 х 4-20 оцинк. г/д б/ш	м.пог.	45.0		
2		Труба 89 х 4-20 оцинк. г/д б/ш	м.пог.	45.0		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Цыганов			
ГИП		Козлов			

МЕС -БМК -04/24- ИОС 4.2

Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, г.о.Луховицы, пос. совхоза "Орешково", ул.Центральная, д.27

Наружные тепловые сети

Стадия	Лист	Листов
П	7	

Прокладка байпаса

Мосевросервис

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Копировал
Формат А4